

CHAPITRE 14

Les capteurs

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier reprend le format de l'épreuve écrite E32. Les capteurs sont présents dans **huit des dix derniers sujets** : c'est le chapitre le plus rentable du programme, et les deux premiers exercices ne demandent aucun calcul.

Exercice 1 — Grandeurs d'entrée et de sortie

★

Pour chacun des capteurs suivants, préciser la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie, **avec leurs unités**.

1. Une sonde Pt100 placée dans une cuve de dégraissage.

2. Un accéléromètre piézoélectrique fixé sur un turboréacteur (sujet 2020).

3. Une photorésistance surveillant l'éclairement à l'entrée d'un bâtiment (sujet 2017).

4. Un capteur de débit d'air placé dans un séchoir (sujet 2022).

5. Une sonde à membrane mesurant le pH d'un bain (sujet 2019).

6. Une jauge d'extensométrie collée sur un corps d'épreuve de pesée (sujet 2018).



À l'écrit E32 — Six capteurs, six sessions différentes. Aucun calcul, et pourtant des points à chaque fois.

Exercice 2 — Actif ou passif ? Analogique, logique ou numérique ?



Pour chaque capteur, indiquer s'il est **actif ou passif**, puis si son signal de sortie est **analogique, logique ou numérique**. Justifier à chaque fois.

1. Une sonde Pt1000 (*sujet 2024*).

2. Un thermocouple.

3. Un détecteur de fin de course sur un vérin.

4. Un codeur incrémental monté sur l'arbre d'un moteur.

5. Une photodiode.

6. Un extensomètre à corde vibrante scellé dans un barrage (*sujet 2015*).

Exercice 3 — Sensibilité d'une sonde Pt1000





Une sonde Pt1000 équipe le circuit d'eau chaude d'une pompe à chaleur (*situation du sujet 2024*). Sa résistance suit la loi $R = R_0 (1 + \alpha \theta)$, avec θ la température en $^{\circ}\text{C}$.

Données : $R_0 = 1000 \, \Omega$ • $\alpha = 3,85 \times 10^{-3} \, 1/^{\circ}\text{C}$

1. Que signifient « Pt » et « 1000 » dans le nom de cette sonde ?

2. Calculer la résistance de la sonde à $25 \, ^{\circ}\text{C}$, puis à $80 \, ^{\circ}\text{C}$.

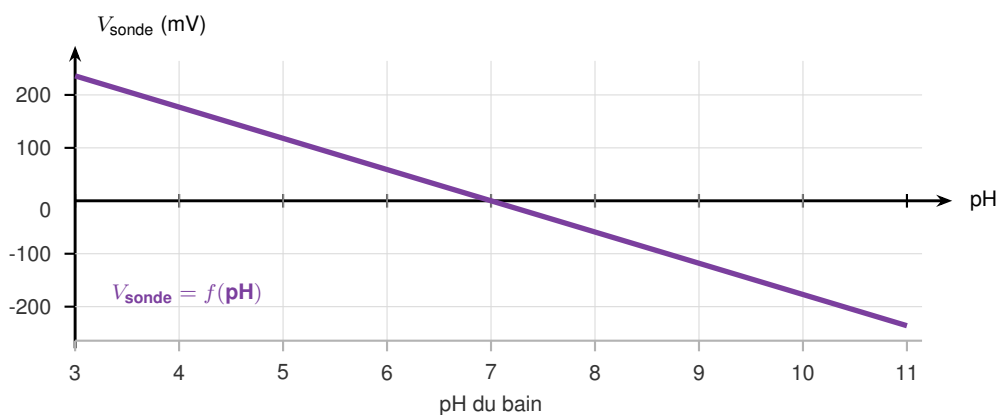
3. En déduire la sensibilité de la sonde, **avec son unité**.

4. Une Pt100 placée dans les mêmes conditions aurait une sensibilité de $0,385 \, \Omega/^{\circ}\text{C}$. Quel est l'intérêt d'une Pt1000 ?

Exercice 4 — Exploiter la caractéristique d'une sonde pH

★★

D'après le sujet 2019. Une sonde à membrane mesure le pH d'un bain de traitement. Sa caractéristique $V_{\text{sonde}} = f(\text{pH})$ est donnée ci-dessous.





1. Préciser les grandeurs d'entrée et de sortie de la sonde, avec leurs unités.

2. Déterminer graphiquement la tension délivrée pour $\text{pH} = 7,0$ puis pour $\text{pH} = 8,0$.

3. En déduire la sensibilité de la sonde, avec son unité. Commenter son signe.

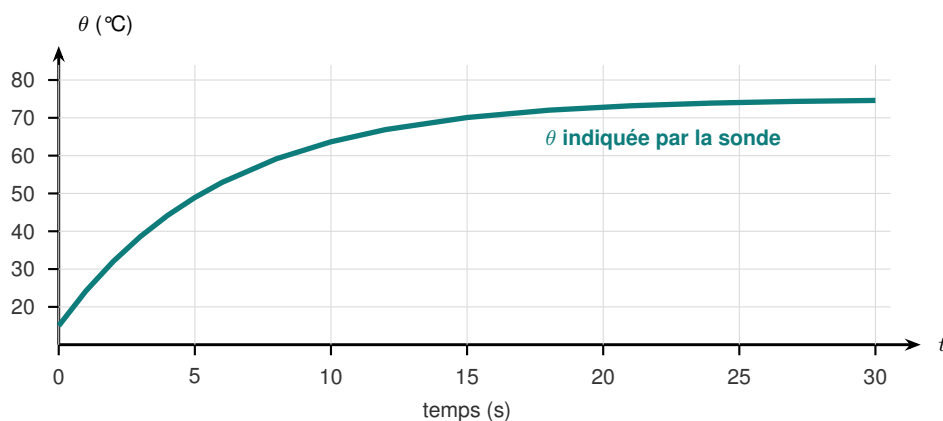
4. La sonde est-elle linéaire sur l'intervalle étudié ? Quel avantage cela présente-t-il ?

5. La tension délivrée est de l'ordre de quelques dizaines de millivolts. Quelle conséquence pratique cela a-t-il pour la suite de la chaîne de mesure ?

Exercice 5 — Temps de réponse d'une sonde de température

★ ★ ★

Une sonde de température est brusquement plongée, à l'instant $t = 0$, d'un local à 15 °C dans un bain thermostaté à 75 °C . L'évolution de la température indiquée par la sonde est relevée ci-dessous.





1. Rappeler la définition du temps de réponse à 5 %.

2. Calculer la valeur de température correspondant à ce seuil. **Détailler le calcul.**

3. Déterminer graphiquement $t_r(5\%)$. **Faire apparaître les traits de construction sur le graphe.**

4. Le procédé impose que la sonde suive des variations de température dont la durée caractéristique est de l'ordre de 10 s. Cette sonde convient-elle ? Justifier.

Exercice 6 — Principe d'une jauge d'extensométrie

★★★

D'après le sujet 2018. Une jauge d'extensométrie est collée sur le corps d'épreuve d'une balance industrielle. Sous l'effet de la charge, le corps d'épreuve s'allonge, et la jauge avec lui.

Données : facteur de jauge $k = 2,05$ (sans unité) • longueur initiale des brins $L_0 = 10$ mm • résistance au repos $R_0 = 350 \Omega$

1. Expliquer, en deux phrases, pourquoi la résistance d'un fil augmente lorsqu'on l'étire.

2. Ce capteur est-il actif ou passif ? Justifier.

3. Sous charge, les brins s'allongent de $\Delta L = 5,0 \mu\text{m}$. Calculer l'allongement relatif $\Delta L/L_0$.

4. En déduire la variation relative de résistance, puis la variation de résistance ΔR .

5. Cette variation représente environ un millième de la résistance au repos. Quelle conséquence cela a-t-il sur le circuit à placer derrière la jauge ?

Exercice 7 — Justifier le choix d'un capteur

★★★

Un four de séchage doit être régulé entre 60 °C et 220 °C. La régulation exige une sensibilité d'au moins 0,3 Ω/°C et un temps de réponse inférieur à 15 s. Trois capteurs sont proposés.

	A — thermocouple K	B — Pt100	C — thermistance CTN
Grandeur de sortie	tension	résistance	résistance
Étendue de mesure	−200 à 1200 °C	−50 à 250 °C	−20 à 150 °C
Sensibilité	41 μV/°C	0,385 Ω/°C	−45 Ω/°C (à 25 °C)
Linéarité	bonne	excellente	médiocre
t_r (5 %)	3 s	12 s	6 s

1. Éliminer les capteurs qui ne conviennent pas, en indiquant à chaque fois le critère qui n'est pas respecté.

2. Conclure sur le capteur à retenir, en vérifiant *chacun* des critères du cahier des charges.



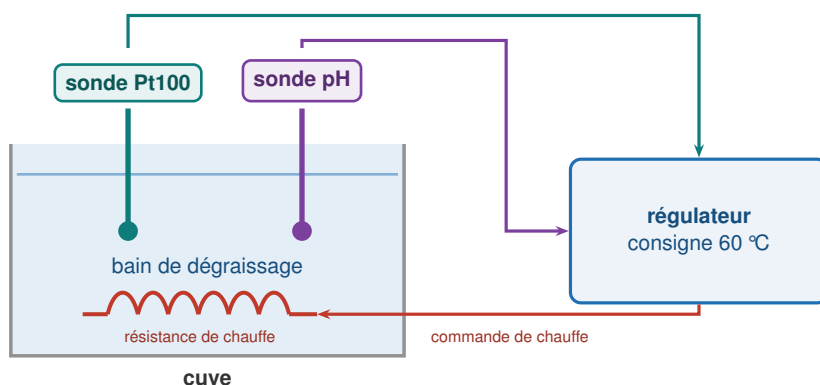
3. La thermistance CTN est de loin la plus sensible des trois. Pourquoi cela ne suffit-il pas à la retenir ?

Exercice 8 — La cuve de traitement de surface

★ ★ ★

Format de l'épreuve écrite E32 — Situation professionnelle unique, parties indépendantes, et une tâche complexe pour finir. *La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation.*

Dans un atelier de traitement de surface, une cuve de dégraissage est maintenue à 60 °C et son bain doit rester légèrement basique. Deux capteurs la surveillent : une sonde **Pt100** pour la température, une sonde **pH à membrane** pour l'acidité.



Les deux sondes plongent dans le bain et renvoient leur signal au régulateur, qui commande la résistance de chauffe. **Ne pas confondre** la grandeur de sortie du *capteur* avec celle du *conditionneur* logé dans l'armoire.

Données : Pt100 : $R = R_0(1 + \alpha\theta)$ avec $R_0 = 100\ \Omega$ et $\alpha = 3,85 \times 10^{-3}\ 1/^\circ\text{C}$; étendue -50 à $250\ ^\circ\text{C}$; $t_r(5\%) = 12\ \text{s}$.
Sonde pH : caractéristique linéaire, 0 mV à pH 7,0 et sensibilité $-59\ \text{mV}$ par unité de pH.

Partie A — La sonde de température

(6 points)

- A1.** Préciser les grandeurs d'entrée et de sortie de la Pt100, avec leurs unités.

(1,5)

- A2.** Justifier que la Pt100 est un capteur **passif** et **analogique**.

(2)

A3. Calculer la résistance de la sonde à la température de consigne.

(1,5)

A4. Déterminer la sensibilité de la sonde, avec son unité.

(1)

Partie B — La sonde de pH

(5 points)

B1. La sonde pH est-elle un capteur actif ou passif ? Justifier.

(1,5)

B2. Le bain est à pH 8,5. Calculer la tension délivrée par la sonde.

(2)

B3. Cette tension est de l'ordre de la centaine de millivolts. Quelle opération devra nécessairement subir ce signal avant d'être exploité ?

(1,5)

Partie C — Tâche complexe

(9 points)

Tâche complexe

Le responsable de l'atelier constate que la régulation de température « pompe » : la résistance de chauffe s'enclenche et se coupe sans cesse, et le bain oscille autour de la consigne. Un technicien propose de **remplacer la Pt100 par une Pt1000**, « dix fois plus sensible, donc dix fois plus précise ».

Que pensez-vous de cette proposition ? On attend une réponse argumentée, appuyée sur les caractéristiques du capteur. Toute démarche, même incomplète, sera valorisée.
